



LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BHINNEKA NUSANTARA
d.h Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI Malang)
Jl. Raya Tidar 100, Malang 65146, Telp. (0341) 560823, website: www.ubhinus.ac.id

Game Edukasi Matematika Sekolah Dasar Kelas 4 Berbasis Android

UBHINUS (Universitas Bhinneka Nusantara) –
Informatika

Pencipta :

1. Dr. Eva Handriyantini S.Kom., M.MT
2. Subari S.Kom., M.Kom

SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT

Version1.0

PROGRAM

Game ini dapat diperoleh di

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.ac.stiki.doleno.Empire_Of_Math

SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT

PENDAHULUAN

Game Edukasi Matematika Sekolah Dasar Kelas 4 Berbasis Android ini adalah game pembelajaran yang berjenis Adventure dan dibangun dengan menggunakan **Engine Corona**. **Engine Corona** sendiri adalah salah satu *engine* yang digunakan para developer game 2 dimensi dengan menggunakan bahasa pemrograman *Lua*, selain itu *Corona* merupakan salah satu engine yang *free* atau gratis untuk digunakan sehingga cocok bagi *developer* game yang masih pemula karena hasil game yang dibuat dapat langsung di *build* dengan mudah ke aplikasi android yang berekstensi .apk.

Game Edukasi Matematika Sekolah Dasar Kelas 4 Berbasis Android ini terdiri dari 3 materi meliputi: Angka Romawi, Bangun Datar dan KPK & FPB. Dimana pada masing-masing materi tersebut terletak pada masing-masing level yang sudah ditentukan dan level-level tersebut meliputi: level 1 untuk materi angka romawi dengan tantangan memanah laba-laba, level 2 untuk materi bangun ruang dengan tantangan melewati jembatan yang penuh dengan rintangan pada jembatan yang akan dilewati karakter dan level 3 untuk materi KPK & FPB untuk rintangan terakhir dengan rintangan melawan monster naga. *User* dapat memilih level yang dipilih jika *user* tersebut sudah memenuhi score yang ditentukan.

Pada game ini terdapat hanya 1 karakter utama saja. Adapun aturan-aturan umum dari game ini yaitu, pemain diwajibkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam setiap *level*. Khusus untuk level 2 jika *user* menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan score 20 dan jika salah score akan dikurangi 10.

Purpose

Tujuan dibuat game ini adalah menjembatani antara proses belajar dan bermain bagi para siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Mengapa perlu dijembatani, karena pada masa sekarang ini tuntutan orang tua kepada anak adalah belajar, belajar dan belajar. Sedangkan waktu bermain mereka sangat sedikit, akibatnya banyak kasus yang terjadi di lapangan bahwa banyak anak-anak yang mencuri-curi waktu hanya untuk bermain. Karena pada masa perkembangan anak bermain juga salah satu unsur terpenting bagi perkembangan anak. Anak akan memperoleh banyak pengalaman dari proses bermain.

Efeknya tidak akan terasa langsung namun dalam jangka waktu 10 tahun kedepannya efek yang dihasilkan akan tampak terlihat jelas.

Scope

Game Edukasi Matematika Sekolah Dasar Kelas 4 Berbasis Android dengan dasar materinya adalah Romawi, Bangun Datar dan KPK & FPB.

ARCHITECTURAL REPRESENTATION

Game ini telah di uji cobakan kepada anak kelas 4 Sekolah Dasar di berbagai Sekolah Dasar. Berdasarkan penilaian secara umum anak kelas 4 Sekolah Dasar sangat antusias untuk mencoba game yang telah kami buat khususnya pada game soalnya merupakan soal mencongak.

ARCHITECTURAL GOALS AND CONSTRAINTS

Game Edukasi Matematika Sekolah Dasar kelas 4 ini adalah game yang dibangun dengan menggunakan *Engine Corona*. *Engine Corona* sendiri adalah untuk membuat sebuah game 2 dimensi.

Story Board Game

"Empire Of Math"

1.1 Alur Cerita

1.1.1 Tampilan awal game pertama kali adalah splashscreen STIKI Malang.



1.1.2 Tampilan yang kedua adalah screenshot logo game Empire Of Math.



1.1.3 Tampilan selanjutnya adalah tampilan menu utama yang berisi 3 menu, yakni **Mulai**, **Nilai Tertinggi**, dan **Keluar**.



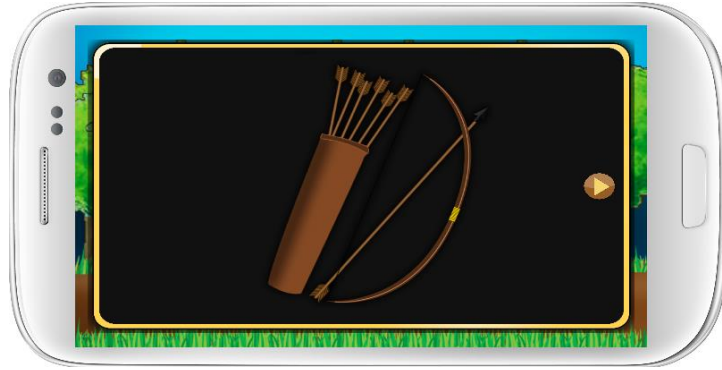
1.1.4 Di menu **Mulai**, sebelum bermain terlebih dahulu muncul prolog antara ksatria dan seorang penduduk desa. Disini *scene* yang menceritakan awal mula masalah yang timbul. Klik tombol yang berada di kanan bawah prolog untuk melanjutkan membaca prolog atau klik **skip** untuk langsung menuju permainan di level 1.



Pada percakapan prolog juga di ceritakan bagaimana cara untuk bisa melakukan permainan dan melewati rintangan-rintangan.



Sebelum memasuki permainan level 1, pemain di berikan senjata terlebih dahulu. Di dalam level 1 senjata yang di berikan adalah panah dan busur karena yang akan di lawan adalah laba-laba yang bergelantungan.



1.1.5 Cara memainkan level 1 yakni dengan membidik dan klik pada laba-laba yang mempunyai jawaban yang menurut pemain benar. Soalnya berada pada bagian atas layar. setiap pertanyaan memiliki soal sebanyak 5 soal. Level 1 sendiri memiliki 4 sub level dengan masing-masing sublevel terdapat 5 soal juga 4 panah & busur yang berbeda bentuk, warna dan efeknya. Pemain akan diberikan maksimal 5 nyawa, jika jawaban salah maka nyawa akan berkurang. Semakin tinggi sub-level nya maka waktunya akan semakin sedikit, soal juga akan semakin bervariasi.





1.1.6. Setelah selesai, maka hasil *score* dan jawaban benar akan otomatis muncul, kemudian dapat melanjutkan ke level berikutnya dengan klik bagian putih di bawah *score*.



1.1.7 Sedangkan jika gagal melanjutkan permainan atau nyawa habis, maka akan muncul tampilan *game over* seperti di bawah ini. Anda dapat melanjutkan permainan dengan memulainya kembali atau keluar ke menu utama untuk tidak melanjutkan.



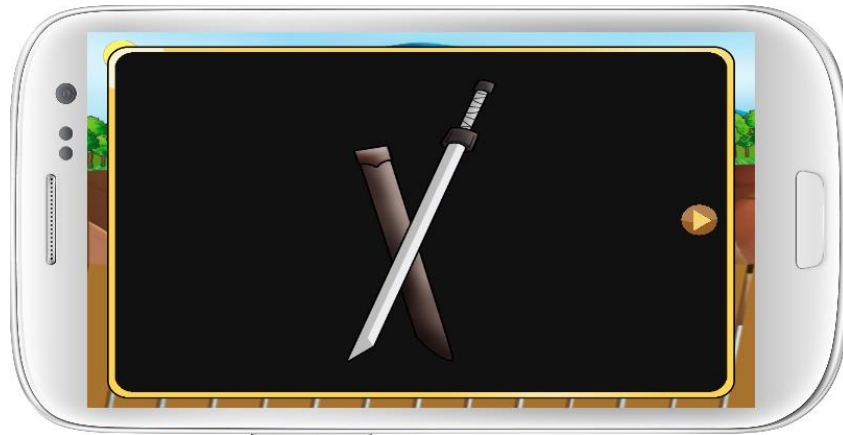
1.1.8 Klik pada level 2 untuk melanjutkan permainan.



1.1.8 Di level 2, di bagian awal sebelum permainan di mulai, akan ada lanjutan prolog dimana Dewi Kunti menemui kembali Ksatria Arya untuk mengucapkan selamat karena telah berhasil melalui rintangan laba-laba di level 1, dan kemudian memberikan petunjuk bagaimana untuk melalui rintangan jembatan di level 2 ini.



1.1.9 Senjata yang di gunakan di level 2 ini adalah pedang. Karena pada level 2 ini di bagian sub 2 harus menebaskan pedang untuk mengusir ular.



1.1.10 Rintangan di level 2 ini adalah rintangan jembatan. Dimana Ksatria Arya harus melewatinya untuk dapat menuju ke istana Bos Malas. Saat Ksatria Arya melewatinya, maka akan ada lubang-lubang berbentuk segitiga, persegi dan bulat. Agar lubangnya dapat tertutup, maka dia harus menjawab pertanyaan dengan benar lalu dapat melanjutkan kembali perjalanan. Di level 2 ini ada 4 sublevel yang harus di lewati. Pemain akan diberikan maksimal 3 nyawa, jika jawaban salah maka nyawa akan berkurang. Semakin tinggi sub-level nya maka waktunya akan semakin sedikit, soal juga akan semakin bervariasi.



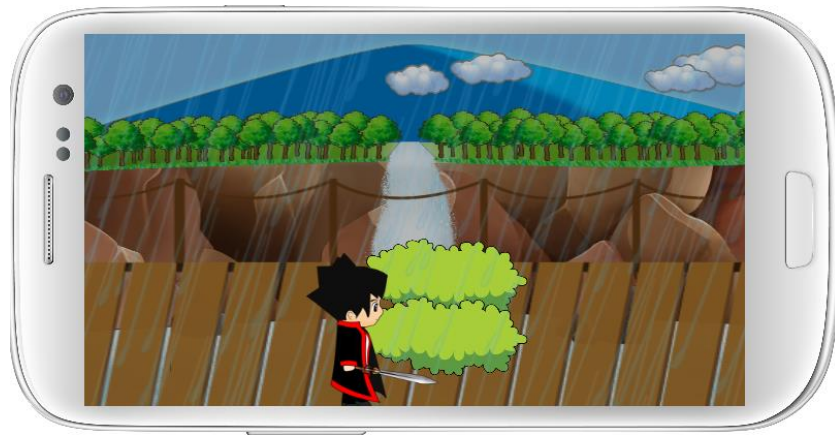
1.1.11 Jika jawaban benar, maka lubang akan otomatis tertutup dan Ksatria Arya bisa langsung melewatinya.



1.1.12 Setelah melewati sublevel 1 di level 2, maka akan lanjut ke sublevel 2, karena di level 2 ada 3 sublevel. Di sublevel 2, Ksatria Arya akan di hadang oleh rumput di tengah jembatan.



1.1.13 Cara mainnya masih sama dengan sublevel sebelumnya, dengan menjawab pertanyaan dengan benar maka rumput akan hilang dan bisa melanjutkan perjalanan.



1.1.14 Di sublevel 3, Ksatria Arya akan di hadapkan olehn rumput yang berduri, jika menjawab benar maka Ksatria Arya akan menumpas rumput tersebut dengan pedangnya hingga rumput hilang, jika jawaban salah maka dari dalam rumput akan muncul ular dan mengeluarkan bisa ke arah Ksatria Arya dan nyawa Ksatria Arya otomatis berkurang. Ketepatan dan kecepatan waktu dalam menjawab di butuhkan di sini karena waktu hitungnya juga semakin lama semakin sedikit.



1.1.15 Setelah menyelesaikan level 2, maka akan langsung muncul score-nya dan pilih untuk melanjutkan permainan ke level 3.



1.1.16 Di awal level 3, Ksatria Arya akan di temui terlebih dahulu oleh Dewi Kunti. Inti dari percakapan mereka adalah agar Ksatria Arya berhati-berhati selama berperang melawan Bos Malas dan meyakinkan bahwa Ksatria Arya mampu mengalahkan Bos Malas dan menyelamatkan Puteri Sabrina. Saat sampai di kerajaan, Ksatria Arya akhirnya bertemu dengan Bos Malas dan mereka sedikit melakukan percakapan.



1.1.17 Sebelum bertempur melawan Bos Malas, akan terlebih dahulu muncul cara bermain.



1.1.18 Di level 3 ada 3 sublevel yang nantinya akan mempunyai level soal yang berbeda dan menyuguhkan pertarungan yang seru antara Ksatria Arya dengan Bos Malas. Bos Malas memiliki 3 kekuatan yang berbeda yakni udara, es dan api yang dia gunakan untuk melawan Ksatria Arya.





1.1.19 Setelah perang melawan Bos Malas, jika mampu menjawab soal-soal dengan baik dan benar, maka secara otomatis perang akan di menangkan oleh Ksatria Arya. Sebelum menyelamatkan putri, Bos Malas terlebih dahulu meminta ampun kepada Ksatria Arya agar tidak di bunuh, tetapi Ksatrai Arya menolaknya dan langsung mengalahkan Bos Malas.





1.1.20 Setelah Ksatria Arya mengalahkan Bos Malas, maka peperangan pun berakhir. Selanjutnya Ksatria Arya langsung menjemput dan menyelamatkan Putri Sabrina, lalu membawanya kembali kepada penduduk untuk membangun desa yang baru. Alur cerita pun berakhir.





Struktur Game

Masing – masing game mempunyai topik pembahasan soal yang berbeda – beda dan bersifat random. Jika pemain dapat menyelesaikan soal, mereka akan mendapatkan *score*. Jika jawaban salah, *score* akan dikurangi. Pemberian dan pengurangan *score* bergantung dari level pertanyaan yang diberikan. Pemain akan mengulangi permainan dari awal atau *game over* jika waktunya sudah habis.

Lampiran

A. Bilangan Romawi

N O	PERTANYAAN SOAL			
1	L =			
	a. 5	b. 10	c. 50	d. 500
2	M =			
	a. 1	b. 10	c. 100	d. 1000
3	69 =			
	a. XXXI	b. XXLI	c. LXIX	d. XXL
4	100 =			
	a. C	b. D	c. L	d. I
5	94 =			
	a. CXVI	b. CXIV	c. XCVI	d. XCIV
6	CXLIX =			
	a. 149	b. 139	c. 128	d. 119
7	MMXC =			
	a. 2380	b. 2285	c. 2190	d. 2090
8	1900 =			
	a. MC	b. MCM	c. MMCX	d. M
9	MMXCI =			
	a. 2091	b. 2191	c. 2192	d. 2293
10	124 =			
	a. CXXVI	b. CXXIV	c. MXXVI	d. MXXIV
11	XLVI =			
	a. 66	b. 64	c. 46	d. 44
12	XLIX =			
	a. 49	b. 59	c. 69	d. 79
13	42 =			
	a. XLII	b. LXII	c. XIVL	d. LXLI
14	XXXV =			
	a. 34	b. 36	c. 35	d. 37
15	49 =			
	a. XLII	b. XXIX	c. XLXI	d. XLIX
16	V + IV =			
	a. LIV	b. IX	c. VVI	d. VIV
17	2004 =			
	a. MCII	b. MCLI	c. MCM	d. MMIV
18	XIV + XIX =			
	a. XXXIII	b. XXLIII	c. XXLII	d. XXXII
19	99 =			
	a. LXIII	b. LCIII	c. LXIX	d. XCIX

20	CCII =			
	a. 202	b. 203	c. 213	d. 230
21	XXVI - XXIII =			
	a. 1	b. II	c. III	d. IV
22	1910 =			
	a. MDCXLV	b. MDCCL	c. MCV	d. MCMX
23	CDXLI =			
	a. 441	b. 440	c. 414	d. 404
24	33 =			
	a. CCCIII	b. XXXIII	c. XXXIIV	d. CCCIIV
25	MXLI =			
	a. 1440	b. 1410	c. 1401	d. 1041

B. Bangun Datar

1	Keliling sebuah persegi yang panjang sisinya 14 cm adalah ... cm.			
	a. 28	b. 42	c. 56	
2	Keliling sebuah persegi adalah 32 cm, panjang sisi dari persegi adalah ... cm			
	a. 7	b. 8	c. 9	
3	Keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm adalah ... cm.			
	a. 50	b. 150	c. 25	d. 4/9
4	Keliling sebuah persegi yang panjang sisinya 10 cm adalah ... cm.			
	a. 100	b. 40	c. 20	
5	Keliling persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 10 cm adalah ... cm.			
	a. 100	b. 40	c. 200	
6	Keliling persegi panjang adalah 18, panjang persegi 5 cm, lebar persegi adalah ... cm.			
	a. 4	b. 13	c. 8	d. 6
7	Sebuah segitiga siku-siku panjang alasnya 12 cm dan tingginya 16 cm. Keliling segitiga tersebut adalah ... cm.			
	a. 48	b. 56	c. 96	
8	Sebuah segitiga siku-siku panjang alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Keliling segitiga tersebut adalah ... cm.			
	a. 23	b. 24	c. 25	
9	Sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang salah satu sisi 5 cm. Keliling segitiga tersebut adalah ... cm.			
	a. 10	b. 25	c. 15	

10	Keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah ... cm.			
	a. 88	b. 616	c. 308	
11	Keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah ... cm.			
	a. 3.14	b. 31.4	c. 314	
12	Sebuah persegi panjang sisinya 12 cm. Luas persegi tersebut adalah ... cm ² .			
	a. 120	b. 144	c. 156	
13	Panjang sisi suatu persegi yang luasnya 576 adalah ... cm.			
	a. 150	b. 180	c. 210	
14	Panjang dan lebar suatu persegi panjang berturut-turut adalah 15 cm dan 12 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah ... cm ² .			
	a. 150	b. 180	c. 210	
15	Sebuah persegi panjang luasnya 357 cm ² . Jika panjangnya 21 cm, maka lebar persegi panjang tersebut adalah ...			
	a. 17	b. 19	c. 21	
16	Luas segitiga yang panjang alasnya 28 cm dan tingginya 32 cm adalah ... cm ² .			
	a. 896	b. 448	c. 120	
17	Luas lingkaran yang memiliki diameter 14 cm adalah ... cm ² .			
	a. 616	b. 44	c. 154	
18	Suatu segitiga dengan ukuran panjang sisinya 11 cm dan tingginya 5 cm. Luasnya adalah cm ²			
	a. 100	b. 55	c. 27,5	

C. KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil)

1	KPK dari 5 dan 8 adalah ...			
	a. 20	b. 40	c. 60	d. 80
2	KPK dari 56, 28, dan 63 adalah ...			
	a. 168	b. 158	c. 167	d. 166
3	KPK dari 16 dan 24 adalah			
	a. 48	b. 24	c. 36	d. 56
4	KPK dari 15 dan 20 adalah			
	a. 20	b. 40	c. 60	d. 80
5	KPK dari 24, 36 dan 60			
	a. 300	b. 350	c. 260	d. 360
6	KPK dari 6 dan 18 adalah			

	a. 17	b. 18	c. 19	d. 20
7	KPK dari 7 dan 8 adalah			
	a. 54	b. 55	c. 56	d. 57

D. FPB (Faktor Persekutuan Terbesar)

1	FPB dari 12 dan 8 adalah			
	a. 2	b. 4	c. 6	d. 8
2	FPB dari 70,80 dan 90			
	a. 24	b. 36	c. 10	d. 16
3	FPB dari 16 dan 24 adalah			
	a. 8	b. 4	c. 6	d. 5
4	FPB dari 15 dan 18 adalah			
	a. 3	b. 4	c. 6	d. 8
5	FPB dari 64,80 dan 96 adalah			
	a. 18	b. 21	c. 36	d. 16
6	FPB dari 6 dan 18 adalah			
	a. 6	b. 3	c. 9	d. 10
7	FPB dari 7 dan 8 adalah			
	a. 1	b. 2	c. 0	d. 3